BFT LARVAE: larva entera secada ¡Ingrediente diferencial!

Larva entera seca de mosca soldado negra *(H. illucens)* con alto valor organoléptico, apta para su uso directo en el pienso o sobre el alimento *(on top)*.

Aporta valor como *top dressing* natural.[11] Puede integrarse eficazmente en programas orientados a favorecer la aceptación de la ración en fases sensibles y en animales con ingestas bajas.[12]

En reproductoras lactantes, alta aceptación y apoyo energético en la fase más exigente

- Útil tanto mezclada en el pienso como sobre el alimento *(on top)*.
- Puede contribuir a mantener la condición corporal y a una recuperación reproductiva más rápida tras el destete.
- Las pruebas de campo de **BioFlyTech** con primerizas indican datos de 400 g/animal/día con mejora del índice corporal y con un ahorro de 2-5 días de salida a celo.



BFT LARVAE reúne tres componentes de alto valor funcional:



Quitina: efecto prebiótico y modulación de la microbiota.

Péptidos antimicrobianos: soporte funcional para reforzar la barrera intestinal.

Ácido láurico: efecto antimicrobiano especialmente frente a bacterias Gram+.

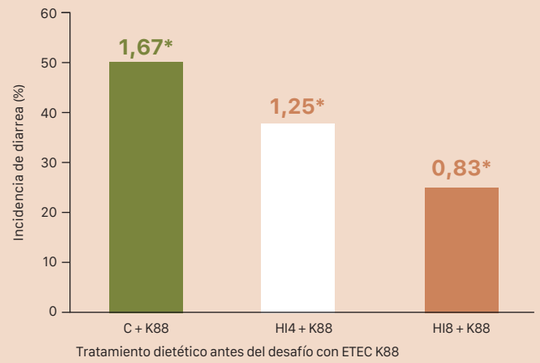
En la fase de prestarter estimula el consumo y mejora la salud intestinal

El formato de larva entera secada con aire caliente aporta una palatabilidad diferencial, con sabor tostado y sensación de crujiente. La aceptación por parte del lechón es inmediata.

Refuerzo intestinal en el destete

En lechones destetados sometidos a desafío con ETEC *(Escherichia coli* enterotoxigénica), la inclusión de un 4-8 % de larva de *Hermetia illucens* se asoció a una menor incidencia de diarrea, una mejor integridad de las vellosidades intestinales y una expresión más favorable de proteínas de unión de la barrera intestinal.[13]

Menor incidencia y severidad de diarrea tras desafío con ETEC K88



C + K88: Control + ETEC K88
HI4 + K88: 4 % larva *H. illucens* + ETEC K88
HI8 + K88: 8 % larva *H. illucens* + ETEC K88

* Indice de diarrea (gravedad de la diarrea 0=heces sólidas, 3= heces líquidas). Los autores concluyen que el 4 % es la dosis óptima considerando el conjunto del estudio: función de barrera, proteínas de unión estrecha, morfología ileal, respuesta inmunitaria y mantenimiento del rendimiento.

Referencias:

1. Tang *et al.*, 2022; 2. Crosbie *et al.*, 2021; 3. Lee *et al.*, 2024; 4. Crosbie *et al.*, 2020; 5. Koutsos *et al.*, 2022; 6. Liu *et al.*, 2023; 7. Yu *et al.*, 2020; 8. van Heugten *et al.*, 2022; 9. Yordanova *et al.*, 2024; 10. Borrelli *et al.*, 2021; 11. Ipema *et al.*, 2022; 12. Håkenåsen *et al.*, 2021; 13. Jin *et al.*, 2021.

Acceda a las referencias bibliográficas completas con este QR

BioflyTech

La nutrición funcional con base científica

BioFlyTech desarrolla ingredientes de insecto autorizados en la Unión Europea. Más que sustituir materias primas tradicionales, aportan valor funcional allí donde la nutrición marca la diferencia.

BioFlyTech le ayuda a construir programas más sólidos y precisos. Solicite las fichas técnicas.

+34 965 10 66 48 | +34 606 74 86 65 | letstalk@bioflytech.com



BioflyTech

Ingredientes funcionales de insecto para nutrición porcina
Larva de mosca soldado negra, *Hermetia illucens*

Sustituye parcialmente los ingredientes tradicionales para proteger el arranque de los lechones, reforzar la salud intestinal y dar más homogeneidad al lote.

El posdestete concentra la máxima presión nutricional y digestiva de la producción porcina. El cambio de dieta, la inmadurez del aparato digestivo, la presión sanitaria y la desaparición de herramientas tradicionales obligan a formular con más precisión, más seguridad y más criterio técnico.

En este contexto, la **sustitución parcial de los ingredientes** tradicionales por los ingredientes de larva de mosca soldado negra de BFT constituye una estrategia de éxito.

1. Alta aceptación, más consumo y arranque más rápido tras el destete
2. Elevada digestibilidad con impacto positivo en GMD e IC
3. Alternativa funcional a proteínas de plasma y harina de pescado
4. Soporte natural para la salud intestinal por su contenido en ácido láurico y quitina
5. Ayuda frente al estrés digestivo en lechones, menos trastornos digestivos
6. Resultados a bajas inclusiones en prestarter y starter

BFT es el *partner* ideal para las fases en las que la formulación tiene más impacto. Nuestro diferencial está en combinar producción europea, trazabilidad, utilización de sustratos vegetales, flexibilidad industrial y una propuesta avanzada de ingredientes funcionales.

PROTE-IN 50: harina proteica de *H. illucens*

(≈ 50% proteína, moderado contenido en grasa)

ALTA PALATABILIDAD

La sustitución parcial de plasma o harina de pescado por **PROTE-IN 50** reduce la dependencia de proteínas animales de alto coste sin comprometer el crecimiento.[1,2]

En la fase de prestarter acompaña el arranque del lechón

Alta aceptación para reducir el retraso posdestete[3]

Su secado suave ayuda a preservar el aroma, favoreciendo el consumo voluntario temprano y la adaptación digestiva al destete.

Al favorecer un arranque más uniforme contribuye a reducir el número de lechones retrasados (colas).

Proteínas funcionales altamente digestibles y con un perfil de aminoácidos adecuado para las primeras edades

Alto contenido en lisina, leucina, valina e histidina. En cerdos se han descrito una digestibilidad ileal estandarizada de la lisina cercana al 88 %.[4]

Además, su contenido graso aporta energía útil cuando la ingestión de pienso aún es reducida.[4]



Salud intestinal: reducción potencial de las diarreas y del estrés intestinal[1]

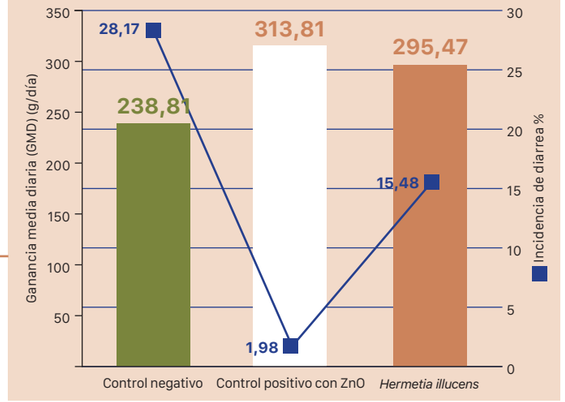
La dieta con harina de *Hermetia* aumentó la ganancia media diaria (GMD) frente al control negativo y redujo la incidencia de diarrea en lechones destetados.

Efecto prebiótico y modulación de la microbiota en lechones destetados

Su contenido en quitina y péptidos antimicrobianos ayuda a equilibrar la microbiota, reforzar la respuesta defensiva intestinal y favorecer una absorción más eficiente de nutrientes.[5,6]

En un estudio en lechones destetados de 28 días, la sustitución del 50% de harina de pescado de la dieta, por harina de *Hermetia* incrementó las bacterias beneficiosas y elevó la concentración de lactato y de ácidos grasos de cadena corta, mientras redujo la presencia de *E. coli*.[7]

Efecto de la harina de *Hermetia illucens* sobre la GMD y la incidencia de diarrea en lechones destetados (días 1–14)



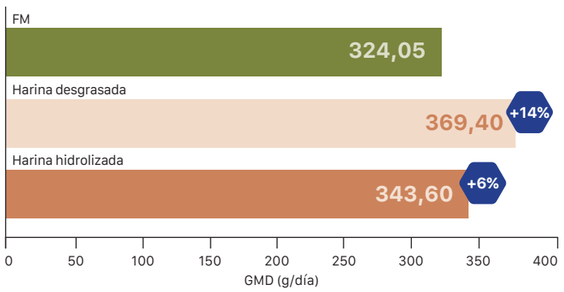
Datos extraídos de Tang *et al.* (2022), periodo días 1–14 posdestete.

En la fase de starter, sustitución inteligente de proteína con efectos positivos

Flexibilidad para formular con más margen

Ayuda a reducir los niveles de harina de pescado manteniendo un buen comportamiento productivo. Su moderado nivel de grasa permite ajustar con mayor precisión la energía en fórmulas sensibles.

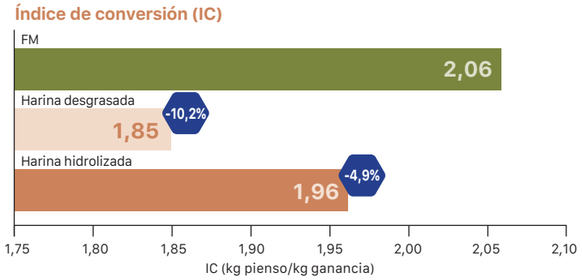
Ganancia media diaria (GMD)



Mejora el consumo con un impacto positivo en GMD e IC

Con bajas inclusiones, la harina desgrasada de *H. illucens* mejoró la ganancia media diaria y redujo el índice de conversión frente al control con harina de pescado (FM) durante las 6 primeras semanas tras el destete.[3]

Índice de conversión (IC)



FAT40 PLUS: grasa refinada de *H. illucens*

(rica en ácido láurico >40-50%)

Fuente energética concentrada con valor funcional por su alto contenido en ácido láurico

Alternativa al aceite de coco, aceites vegetales y grasas animales. Rico en ácido láurico y otros ácidos grasos de cadena media de alta digestibilidad, que se utilizan con rapidez y mejoran el balance de lípidos en dietas para lechones.[8]

Grasa funcional para formulas exigentes en fases de prestarter y starter

Alta digestibilidad y energía rápida para el lechón

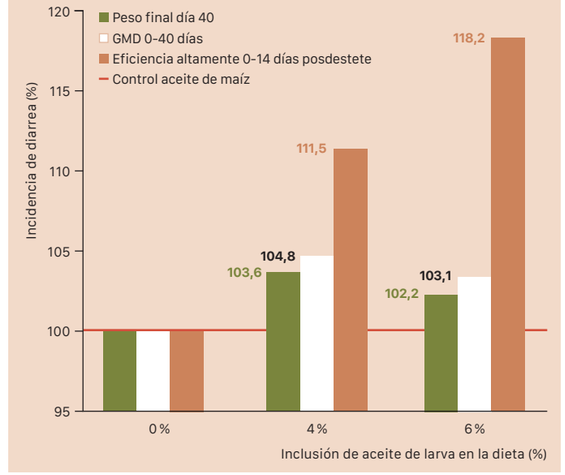
El aceite extraído de las larvas de *H. illucens* aporta una energía de alta densidad, muy importante para el lechón en los días de menor consumo tras el destete.



Rendimiento mejorado en lechones por sustitución parcial de aceite convencional

En un estudio con 192 lechones destetados a 21 días, la inclusión de aceite de larva se asoció a una mejora progresiva del peso corporal y de la ganancia media diaria, junto con una mayor eficiencia alimentaria en las primeras fases posdestete, sin aumentar el consumo de pienso.[8]

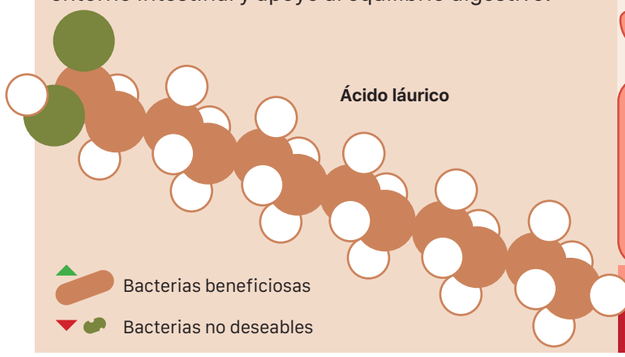
Valores productivos tras la inclusión de aceite de larva



Respuesta productiva de lechones destetados con 0, 4 o 6 % de aceite de larva de mosca soldado negra en sustitución del aceite de maíz. Datos indexados frente al control = 100.

Una grasa con impacto en la salud intestinal

La grasa de *Hermetia illucens* no destaca solo por su aporte energético, sino por un perfil lipídico de alto interés funcional. Su contenido en ácido láurico se asocia con efecto antimicrobiano, modulación del entorno intestinal y apoyo al equilibrio digestivo.[10]



Cómo actúa el ácido láurico en el entorno intestinal de los lechones

